

Đề cương SOA (I - 2526)

🕒 Created

December 28, 2025

📁 Class

Empty

Buổi 1: Giới thiệu về API và Web Services

Kiến thức cần đạt:

- Hiểu khái niệm API, Web Services, sự khác biệt giữa các loại API (REST, SOAP, GraphQL, gRPC)
- Nhận biết vai trò của API trong hệ sinh thái phần mềm hiện đại

Kỹ năng cần làm được:

- Định nghĩa và giải thích được API, Web Services
- Nhận diện API phù hợp với từng bối cảnh sử dụng

Thực hành:

- Bài tập về nhà: Tìm và phân tích 3 API công khai (GitHub, OpenWeather, v.v.)

Buổi 2: Kiến trúc REST và HTTP Fundamentals

Kiến thức cần đạt:

- Nắm 6 nguyên tắc của kiến trúc REST (Stateless, Client-Server, Cacheable, Uniform Interface, Layered System, Code on Demand)
- Hiểu HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH), status codes, headers

Kỹ năng cần làm được:

- Thiết kế request/response HTTP cơ bản
- Đánh giá mức độ RESTful của một API

Thực hành:

- Thiết kế HTTP request cho 5 tình huống (ví dụ: lấy danh sách người dùng, cập nhật email)
- Phân tích mã lỗi HTTP (404, 500, 429...)

Buổi 3: Nguyên tắc Thiết kế API

Kiến thức cần đạt:

- Hiểu các best practices: nhất quán (consistency), dễ hiểu (clarity), dễ mở rộng (extensibility)
- Naming conventions: plural nouns, lowercase, hyphens, versioning

Kỹ năng cần làm được:

- Áp dụng quy tắc đặt tên endpoint (ví dụ: /users, /orders/{id})
- Đánh giá chất lượng thiết kế API mẫu

Thực hành:

- Case study: Phát hiện lỗi trong một API poorly designed
- Peer review: Đánh giá thiết kế API của nhóm bạn

Buổi 4: API Specification và OpenAPI

Kiến thức cần đạt:

- Hiểu vai trò của OpenAPI (Swagger) trong tài liệu hóa API
- Cấu trúc file OpenAPI (paths, components, schemas, parameters)

Kỹ năng cần làm được:

- Viết OpenAPI spec cho API đơn giản (5 endpoints)
- Tạo tài liệu API tự động bằng Swagger UI

Thực hành:

- Viết OpenAPI YAML cho một API quản lý sách
- Render Swagger UI và chia sẻ link

Buổi 5: Data Modeling và Resource Design

Kiến thức cần đạt:

- Thiết kế resource tree phù hợp với domain (ví dụ: /users/{id}/orders)
- Hiểu các chiến lược phân trang (pagination): offset/limit, cursor, page-based

Kỹ năng cần làm được:

- Thiết kế mô hình dữ liệu cho một domain cụ thể (ví dụ: bán hàng, blog)
- So sánh ưu/nhược điểm của các kiểu pagination

Thực hành:

- Dự án nhóm: Thiết kế data model cho hệ thống quản lý thư viện
- Thiết kế endpoint cho tìm kiếm và phân trang

Buổi 6: Authentication và Authorization

Kiến thức cần đạt:

- So sánh JWT vs OAuth 2.0
- Hiểu các khái niệm: bearer token, refresh token, scopes, roles

Kỹ năng cần làm được:

- Triển khai JWT authentication cho một API đơn giản
- Phát hiện và đề xuất khắc phục rủi ro bảo mật (token leakage, replay attack)

Thực hành:

- Thêm JWT vào backend Node.js
- Security audit: Kiểm tra API mẫu có bị lộ token không?

Buổi 7: Nguyên lý Triển khai Backend Service

Kiến thức cần đạt:

- Sử dụng OpenAPI để sinh code backend (Swagger Codegen)
- Kết nối API với database (MongoDB/Mongoose)

Kỹ năng cần làm được:

- Triển khai backend từ OpenAPI spec
- Tích hợp với database để lưu trữ dữ liệu

Buổi 8: API Testing và Quality Assurance

Kiến thức cần đạt:

- Các loại test: unit, integration, performance

- Công cụ: Postman, Newman, load testing tools

Kỹ năng cần làm được:

- Viết bộ test tự động cho các endpoint
- Đo hiệu năng API (response time, error rate)

Thực hành:

- Tạo test suite trong Postman cho 5 endpoints
- Chạy test tự động bằng Newman

Buổi 9: API Versioning và Lifecycle Management

Kiến thức cần đạt:

- Các chiến lược versioning: URL, header, query param
- Cách xử lý breaking changes, deprecation

Kỹ năng cần làm được:

- Triển khai versioning cho API (ví dụ: /api/v1/users → /api/v2/users)
- Lập kế hoạch nâng cấp API (migration plan)

Thực hành:

- Case study: Thiết kế chiến lược nâng cấp từ v1 sang v2 cho một API thanh toán

- Viết thông báo deprecation cho developers

Buổi 10: Service Operation – Security & Monitoring

Kiến thức cần đạt:

- Deploy API lên môi trường production
- Thiết lập monitoring (logs, metrics, tracing), rate limiting, circuit breaker

Kỹ năng cần làm được:

- Thiết lập hệ thống quan sát (observability) cho API
- Đảm bảo bảo mật trong production (WAF, rate limiting, audit logs)

Buổi 11-12: API Design Patterns

API Design Patterns

Kiến thức cần đạt:

- Các mẫu thiết kế: CRUD, Query, HATEOAS, Event-driven, Webhook
- Hiểu khi nào dùng REST, khi nào dùng gRPC/GraphQL

Kỹ năng cần làm được:

- Thiết kế API dùng nhiều patterns kết hợp
- Triển khai webhook để tích hợp hệ thống

Thực hành:

- Tích hợp webhook vào hệ thống thông báo
- Phân tích API của Stripe, GitHub để tìm patterns

Buổi 13: API as a Product

Kiến thức cần đạt:

- API là sản phẩm: developer experience, monetization, analytics
- KPIs: số lượng developer đăng ký, call volume, error rate

Kỹ năng cần làm được:

- Thiết kế chiến lược ra mắt API (developer portal, docs, sandbox)
- Đề xuất mô hình kiếm tiền từ API (freemium, pay-per-call)